



Lista 2 — Hardware, CPU e Dispositivos

Aulas 10 a 18

Fundamentos de TI

Exercícios sobre arquitetura de computadores, CPU, memória hierárquica, periféricos, barramentos, dispositivos móveis/IoT e montagem/manutenção. Cenários de suporte técnico e engenharia de hardware.

Exercício 1

Cenário: Você é técnico de suporte em uma empresa de 200 funcionários. Diversos usuários reclamam de lentidão generalizada nos computadores.

1. Crie um checklist de diagnóstico de hardware: (a) quais ferramentas você usaria no Windows/Linux/macOS para monitorar CPU, RAM e disco? (b) quais métricas indicam gargalo?
2. Explique a hierarquia de memória (registrador → cache → RAM → SSD) com tempos de acesso aproximados. Por que um SSD NVMe melhora mais a performance que aumentar a frequência da RAM?
3. Um usuário tem 4GB de RAM e trava ao abrir 10 abas do Chrome + Excel + Zoom. Considerando que o Chrome usa ~500MB com 10 abas, Excel ~300MB, Zoom ~400MB, o SO ~2GB, calcule o déficit de memória. Qual upgrade recomendaria?
4. No terminal (Linux/macOS), execute: `lscpu`, `free -h`, `df -h`. Documente cada comando e explique as saídas.

Exercício 2

Cenário: Empresa de segurança patrimonial quer projetar um sistema de IoT para monitorar 50 câmeras em um prédio comercial.

1. Compare arquitetura ARM vs x86 para este cenário: consumo de energia, capacidade de processamento, custo e escalabilidade.
2. Explique o conceito de System-on-a-Chip (SoC) e por que domina dispositivos móveis e IoT. Dê 3 exemplos de SoCs do mercado.
3. Quais protocolos de comunicação IoT (Wi-Fi, Bluetooth LE, Zigbee, LoRaWAN) são mais adequados para: (a) câmeras de alta resolução, (b) sensores de temperatura, (c) fechaduras inteligentes? Justifique.
4. Pesquise o mercado de IoT no Brasil: , principais aplicações (agronegócio, cidades inteligentes, indústria 4.0) e desafios (conectividade, segurança, custo).

Exercício 3

Cenário: Você precisa montar 10 computadores para um laboratório de programação com orçamento de R\$ 4.000 por unidade.

1. Pesquise componentes em lojas brasileiras (Kabum, Terabyte, Pichau) e monte uma configuração completa: placa-mãe, CPU, RAM, SSD, GPU (se necessário), fonte e gabinete.
2. Justifique cada escolha com base na compatibilidade (socket, chipset, geração DDR, conexões) e no uso pretendido (programação, navegação, máquinas virtuais leves).
3. Explique a manutenção preventiva que deve ser feita semestralmente nos computadores para prolongar a vida útil.
4. Simule um diagnóstico: o computador liga mas não dá vídeo. Quais as possíveis causas e qual a ordem de verificação (fonte, RAM, GPU, placa-mãe)?

Exercício 4

Cenário: Data center precisa escolher entre HDD (10TB, R\$ 1.200) e SSD (4TB, R\$ 2.500) para storage de arquivos de backup.

1. Calcule o custo por terabyte de cada opção.
2. Para 100TB de capacidade, qual o custo total de cada solução?
3. Considere: os backups são lidos raramente (HDD OK) mas precisam ser escritos diariamente com janela de 4 horas. Transferindo 10TB/dia, calcule se HDD consegue (velocidade de escrita: 200MB/s) vs SSD (1.000MB/s).
4. Pesquise RAID 1, 5 e 10: diferenças de desempenho, segurança e espaço útil. Qual você escolheria para backup e por quê?

Requisitos

Acesso a terminal (Linux/macOS) para comandos `lscpu`, `free -h`, `df -h`. Computador para inspeção de componentes. Sites de hardware para pesquisa de preços.